Rapport Application Phase 3: Diagramme de Voronoï

Conséquences sur les personnes travaillant avec l'IA

Réalisé par : Ayoub JEMAA

Année Universitaire : 2025/2026

Partie I - Introduction et Contexte :

Introduction :
De nos jours, il apparaît clairement évident que les outils d'intelligence artificielle se propagent de plus en plus sur Internet. On trouve principalement 3 types d'IA : l'IA générative, capable de créer un nouveau contenu (texte, image, code source) à partir d'une demande d'un utilisateur, comme ChatGPT, Gemini, Claude…

On trouve aussi l'IA discriminative, qui regroupe les modèles d'IA entraînés à partir de données classifiées selon des objets (classification ou clustering) afin de prédire des choses ou des objets, comme les modèles de machine learning. On peut citer l'exemple de DeepFace, modèle de deep learning pour la reconnaissance faciale développé par Facebook en 2014.

Et finalement, on trouve l'IA prescriptive, capable de recommander une action optimale dans le futur : les agents d'IA (Salesforce Einstein, Google Analytics…) utilisés dans Microsoft Power BI (Business Intelligence) en analysant les données pour aider les entreprises à prendre leurs démarches commerciales futures.

Contexte :

Dans ma startup « AyoubConseil », spécialisée en solutions numériques et automatisation, j'utilise principalement l'IA générative. J'ai constaté que son utilisation peut influencer les méthodes de travail, modifier les compétences mobilisées et impacter la collaboration au sein des équipes.

Ce rapport se concentre donc sur les conséquences négatives de l'IA sur les personnes travaillant avec ces outils.

Partie II : Identifications Des Risques

L'utilisation de ces outils d'IA peut engendrer des risques individuels pour le développeur lui-même, ainsi que des risques collectifs menaçant l'ensemble de l'équipe de travail.

1) Risques Individuels :

Perte de raisonnement et compétences techniques (Dépendance excessive à l'IA) :

La dépendance excessive à ces outils d'IA spécialisée dans le développement de logiciel, comme Antigravity de Google, Cursor, ou Copilot IA peut influencer négativement le raisonnement d'un développeur lorsqu'il rencontre une tâche difficile à implémenter, nécessitant du raisonnement. Par exemple, face à un problème ou un bug dans l'application, il utilise l'IA de manière exagérée avec un prompt personnalisé selon le cas, en s'intéressant uniquement à la façon dont il rédige son texte à intégrer à l'IAI, pour que l'outil comprenne ses exigences et résolve le problème à sa place.

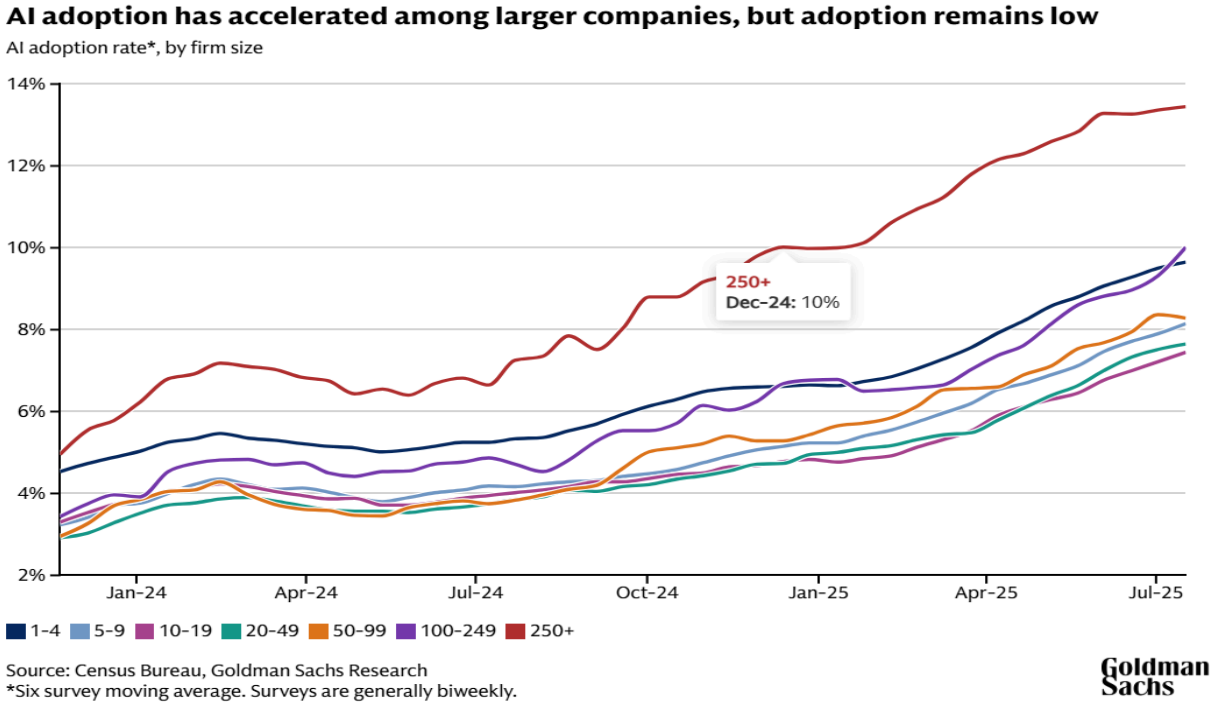
Le grand risque posé concerne les compétences, lorsque le développeur copie-colle la solution de l'IA sans la comprendre et sans comprendre le rôle de chaque fonction ajoutée. Le développeur devient alors uniquement attentif à rédiger correctement le prompt pour que l'outil d'IA exécute la tâche à sa place, sans s'intéresser à comment l'algorithme fonctionne, ni au rôle de chaque méthode ou classe. Comme l'explique l'article publié le 27 Janvier 2026 dans le ***ICCK Journal of Software Engineering*** montre qu' une dépendance prolongée aux outils générateurs de code peut affaiblir les compétences cognitives essentielles des développeurs.

Crainte d'être remplacé par l'IA (évolution des modèles d'IA et automatisation des tâches):

Avec l'évolution rapide des outils d'intelligence artificielle, un développeur web ou informatique peut voir son rôle menacé. Les outils d'IA de code, capables de créer des applications web ou mobiles avec de bonnes interfaces graphiques (Figma), des bases de données structurées (Debuild) et des architectures backend solides (Tabnine), peuvent réduire la nécessité d'une intervention humaine. Ainsi, certains développeurs risquent de se retrouver au chômage si leurs compétences ne restent pas indispensables aux projets de l'entreprise, toujours à la recherche de réduction des coûts.

D'autres métiers peuvent également disparaître, comme celui de responsable des Ressources Humaines. Lors de ma recherche de stage, j'ai constaté que les réponses aux candidatures sont souvent automatisées par des agents IA, via des workflows construits avec des outils comme n8n ou LangChain. De plus, les entretiens peuvent aussi être réalisés sur des plateformes comme HireVue, qui analyse automatiquement les réponses vidéo et texte des candidats pour pré-sélectionner les profils. Les modèles ATS filtrent de même les CV, choisissant les candidats adaptés sans intervention humaine.

Pour appuyer cette crainte, un article publié le 13 août 2025 par **Goldman Sachs**, banque d'investissement américaine, indique que l'adoption de l'IA pourrait temporairement augmenter le taux de chômage et mettre jusqu'à 2,5 % des emplois aux États-Unis à risque en raison de l'automatisation. L'article illustre également la croissance très rapide de l'utilisation de l'IA en entreprise entre début 2024 et mi-2025.



Évolution de l'adoption de l'IA au sein des entreprises américaines selon leurs effectifs

Stress et surcharge cognitive (Modèles d'IA augmentent la production de l'entreprise) :

L'évolution rapide des modèles d'IA peut accroître la charge de travail pour les développeurs, ingénieurs et experts data, car l'entreprise sait que ces outils facilitent les tâches. Ainsi, l'administration (DG, CEO, COO) peut augmenter le volume de travail quotidien pour maximiser la production et les revenus. En outre, Face à ce nombre élevé de tâches, un développeur peut subir une **surcharge cognitive** et ressentir du **stress**, notamment lorsqu'il doit résoudre des problèmes complexes que l'IA ne peut pas traiter seule.

Une étude menée par **Forbes** et l'**Upwork Research Institute** montre que, malgré les attentes des dirigeants, **77 % des employés utilisant l'IA déclarent que leur charge de travail a augmenté**, et que leur productivité n'a pas toujours suivi. Cela confirme que l'IA peut ajouter du stress et provoquer une surcharge cognitive lorsqu'elle est utilisée pour des tâches complexes.

2) Risques collectifs :

- Absence des juniors dans l'équipe due à l'automatisation

Lorsque les tâches simples, comme le développement de plateformes basiques ou de structures standards (ex. plateforme de gestion de clients), sont automatisées par des outils d'IA, les jeunes diplômés et stagiaires ont moins d'opportunités pour acquérir de l'expérience.

Conséquence pour l'équipe (Le fossé entre Seniors et Juniors):
Les seniors doivent passer leur temps à corriger ou superviser le code généré par l'IA plutôt qu'à former les juniors. Cela accroît le fossé entre les employés expérimentés et les débutants.
Impact sur le marché du travail :
Les entreprises recrutent alors uniquement pour les postes complexes (data analyst, IA engineer), laissant peu de place aux rôles intermédiaires ou aux nouvelles recrues pour se développer. Cela peut freiner la montée en compétences collective et rendre le marché du développement plus compétitif et délicat pour les juniors. Personnellement, lors de ma recherche de stage, malgré plus de 1000 candidatures, je n'ai obtenu que 5 entretiens, ce qui illustre concrètement la difficulté pour les jeunes talents d'intégrer l'entreprise quand les tâches simples sont automatisées.

- Perte de créativité collective
L'IA propose souvent la solution la plus « probable » selon ses données d'entraînement. En l'utilisant systématiquement pour concevoir l'architecture des applications (classes, méthodes), toute l'équipe peut finir par coder de la même manière, sans tester de nouvelles idées ni explorer des solutions innovantes, ce qui peut freiner l'innovation et la découverte de nouveaux algorithmes.

Une étude publiée dans *Science Advances*, une revue scientifique internationale reconnue, montre que, même si l'IA générative peut stimuler la créativité individuelle, les contenus produits avec son aide deviennent souvent plus similaires entre eux, ce qui peut réduire la diversité et la créativité collective lorsqu'on l'utilise systématiquement.

Partie III : Conclusion

Il apparaît clairement que les outils d'IA peuvent représenter un risque pour les développeurs, en influençant leur raisonnement et leurs compétences, et creuser le fossé entre seniors et juniors tout en réduisant les opportunités pour les jeunes talents. Cependant, l'IA reste une arme à double tranchant : elle présente des avantages considérables, comme gagner du temps. En effet, aujourd'hui, les développeurs peuvent corriger rapidement les erreurs basiques grâce à des modèles de code tels que Antigravity, Cursor ou Copilot. Au lieu de passer des heures à chercher des solutions sur Internet comme avant 2020, les développeurs peuvent désormais utiliser l'IA pour accélérer leur travail, à condition de rester attentifs à la compréhension des solutions proposées et de continuer à développer leurs compétences.

Ainsi, il est essentiel de savoir utiliser l'IA de manière intelligente : réduire les efforts et gagner du temps, tout en restant attentif à la logique des algorithmes et en évitant de dépendre excessivement de l'IA dans les projets personnels. Cela permet de préserver le raisonnement, stimuler la créativité et maintenir le développement des compétences techniques.

Sources utilisées :

https://www.icck.org/article/abs/jse.2025.847963

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-will-ai-affect-the-global-workforce

/https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2024/07/23/employees-report-ai-increased-workload/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11244532/